SMART TAG · 프린터실

프린터실 작업 순서

스마트태그 팟 v0.2 · 2026-11-13 · 시험편 출력 → 바로 확인 → 본체 출력까지 한 번에

> **오늘 할 일** — ① 시험편 2개 출력 ② 5분 확인 (핀 홈 · USB · 버튼) ③ 결과에 맞는 본체 출력 ④ 맞춰 보기. STL은 결과별로 미리 다 만들어 두었으니 **현장에서 고칠 것 없이 고르기만** 하면 됩니다.

챙겨 갈 것

- ☐ STL 8개 (`output/3d_print/stl/`) — 아래 표
- ☐ NodeMCU-32 보드 1개 (핀 홈 확인용)
- ☐ Micro-USB 케이블 (구멍 통과 확인용)
- ☐ 버튼 스위치 1개
- ☐ 키태그

슬라이서 설정 (전 부품 공통)

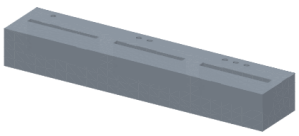
재료 · 노즐 · 층	PLA · 0.4 · 0.2mm
벽 선 개수	3겹 · **상자(box)만 6겹**
채움 · 서포트	20% · **서포트 없음**
놓는 방향	**파일 그대로** (돌리지 않기)

가져갈 STL 8개

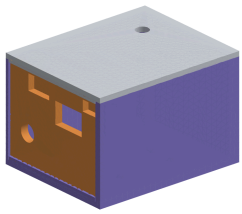
파일	무게(약)	언제
`test1_slot_width.stl`	6g	1차 (시험편)
`pod2_endcap_btn_round7.stl`	5g	1차 (시험편 겸 본체 부품)
`pod2_box.stl` · `pod2_lid.stl`	25g · 7g	1차에 같이 또는 2차 (시험 결과와 무관)
`pod2_tray_slot1.2` / `1.4` / `1.6.stl`	10g	2차 — 시험 A 결과로 **1개만**
`pod2_endcap_btn_square12.stl`	5g	2차 — 버튼이 둥근 구멍에 안 맞을 때만

1 1차 출력

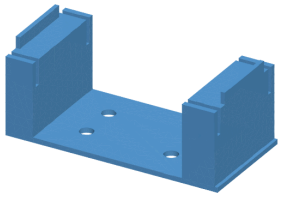
`test1_slot_width.stl` + `pod2_endcap_btn_round7.stl` (약 11g, 작아서 빨리 나옴).
시간을 아끼려면 상자 · 덮개도 같은 판에 같이 올려도 됩니다 (약 43g). 시험 결과로 바뀌지 않는 부품입니다. 단, 상자는 벽 6겹 설정을 따로 줘야 하니 슬라이서에서 부품별 설정이 어려우면 상자는 2차로.



test1 (홈 3개: 점 1·2·3개)



완성 모습 (USB 쪽 엔드캡)



보드 트레이

2 확인 (5분)

시험	방법	결과 → 2차에 뽑을 것
A. 핀 홈	보드 아래 핀 한 줄을 test1의 점 1·2·3개 홈에 차례로 꽂아 봄. **살짝 힘 주면 들어가고 흔들리지 않는 홈**을 고름	점 1 → `tray_slot1.2` 점 2 → `tray_slot1.4` 점 3 → `tray_slot1.6`
B-1. USB	Micro-USB 플러그가 엔드캡의 큰 사각 구멍을 통과하는지	통과 → 그대로 안 됨 → 알려 주세요 (구멍 키워서 다시)
B-2. 버튼	버튼 머리(누르는 부분)가 엔드캡의 둥근 구멍(Ø7)에 들어가는지	들어감 → 1차 엔드캡 그대로 사용 안 들어감 → `endcap_btn_square12`

셋 다 헐겁거나 셋 다 안 들어가면 → 결과만 알려 주세요. 홈 폭을 바꿔 바로 다시 만들어 드립니다.

3 2차 출력

- ☐ 고른 트레이 1개
- ☐ 상자 + 덮개 (1차에 안 뽑았으면) — **상자는 벽 6겹**
- ☐ 사각 엔드캡 (B-2가 안 들어갔을 때만)

4 맞춰 보기

1. 트레이를 상자 바닥의 작은 기둥 4개에 끼움
2. 보드 핀을 트레이 양 끝 홈에 꽂고, USB 쪽을 트레이 끝 턱에 붙임
3. 엔드캡을 상자의 열린 USB 쪽 끝에 세워 끼움 → USB 케이블이 꽂히는지
4. 키태그를 리더기 쪽 벽 칸에 세워 넣음 (**손잡이를 USB 쪽으로**)
5. 덮개: 안테나 쪽 걸이 2개를 상자 벽 창에 먼저 끼우고 USB 쪽을 내림 (자석은 아직 없으니 얹혀만 있으면 OK)

기록 (결과를 알려 주세요)

A. 맞은 홈	점 1 / 2 / 3 · 셋 다 헐거움 / 셋 다 안 들어감
B-1. USB 플러그	통과 / 안 됨
B-2. 버튼 머리	들어감 / 안 들어감
맞춰 보기에서 걸린 곳	

> **오늘 안 해도 되는 것** — test2 · test3 · test5는 뽑지 않습니다. test4(자석 홈)는 자석이 온 뒤에. RFID 판독 거리 시험은 출력물과 상관없어서 프린터실 밖에서 `스마트태그_1113_시험체크리스트.pdf` 대로 하면 됩니다.

근거: 스마트태그_팟_v0.2_출력도면.pdf · 무게는 슬라이서에서 다시 확인